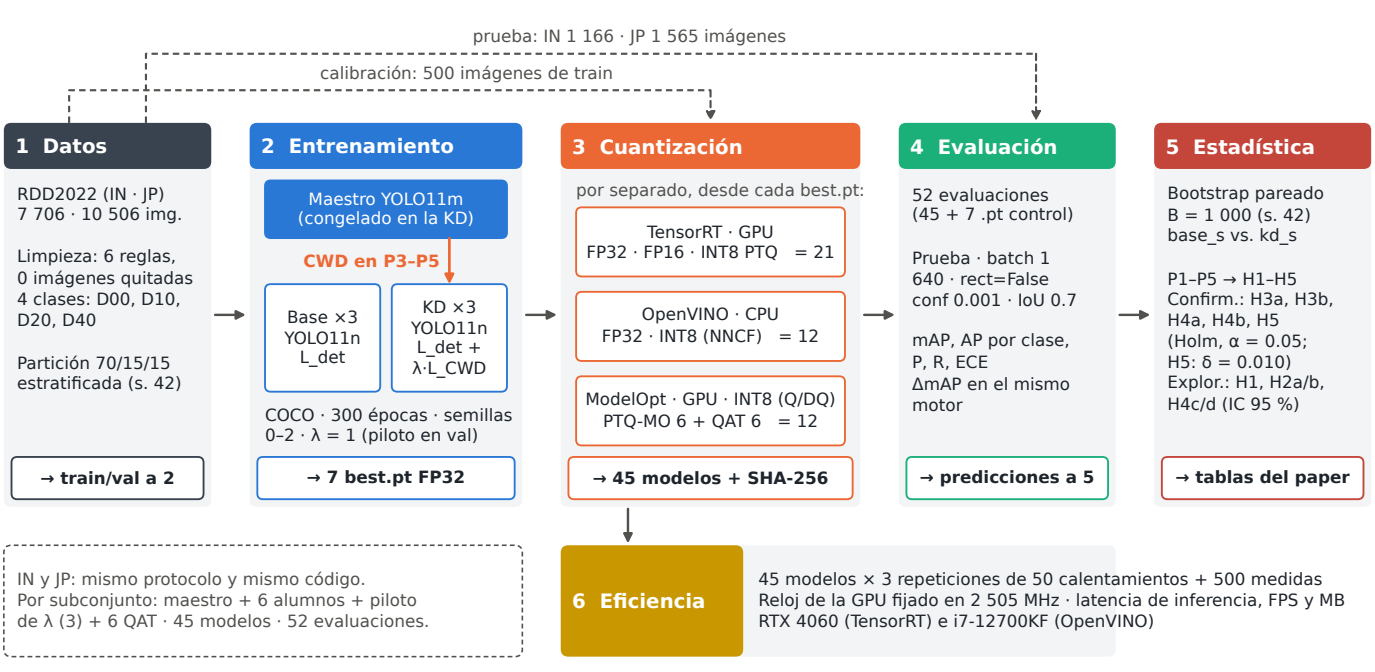
prueba: IN 1 166 · JP 1 565 imágenes
calibración: 500 imágenes de train
1 Datos
RDD2022 (IN · JP)
7 706 · 10 506 img.
Limpieza: 6 reglas,
0 imágenes quitadas
4 clases: D00, D10,
D20, D40
Partición 70/15/15
estratificada (s. 42)
→ train/val a 2
2 Entrenamiento
Maestro YOLO11m
(congelado en la KD)
CWD en P3–P5
Base ×3
YOLO11n
L_det
KD ×3
YOLO11n
L_det +
λ·L_CWD
COCO · 300 épocas · semillas
0–2 · λ = 1 (piloto en val)
→ 7 best.pt FP32
3 Cuantización
por separado, desde cada best.pt:
TensorRT · GPU
FP32 · FP16 · INT8 PTQ = 21
OpenVINO · CPU
FP32 · INT8 (NNCF) = 12
ModelOpt · GPU · INT8 (Q/DQ)
PTQ-MO 6 + QAT 6 = 12
→ 45 modelos + SHA-256
4 Evaluación
52 evaluaciones
(45 + 7 .pt control)
Prueba · batch 1
640 · rect=False
conf 0.001 · IoU 0.7
mAP, AP por clase,
P, R, ECE
ΔmAP en el mismo
motor
→ predicciones a 5
5 Estadística
Bootstrap pareado
B = 1 000 (s. 42)
base_s vs. kd_s
P1–P5 → H1–H5
Confirm.: H3a, H3b,
H4a, H4b, H5
(Holm, α = 0.05;
H5: δ = 0.010)
Explor.: H1, H2a/b,
H4c/d (IC 95 %)
→ tablas del paper
IN y JP: mismo protocolo y mismo código.
Por subconjunto: maestro + 6 alumnos + piloto
de λ (3) + 6 QAT · 45 modelos · 52 evaluaciones.
6 Eficiencia
45 modelos × 3 repeticiones de 50 calentamientos + 500 medidas
Reloj de la GPU fijado en 2 505 MHz · latencia de inferencia, FPS y MB
RTX 4060 (TensorRT) e i7-12700KF (OpenVINO)